(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202284656 U
(45)授权公告日 2012.06.27

(21)申请号 201120377082.3

(22)申请日 2011.09.30

(73)专利权人 上海纽京工业设备有限公司
地址 201502 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄1幢-8号

(72)发明人 王张勇

(74)专利代理机构 上海思微知识产权代理事务所(普通合伙) 31237
代理人 席虹岩

(51)Int.Cl.
F16K 5/20(2006.01)
F16K 5/06(2006.01)

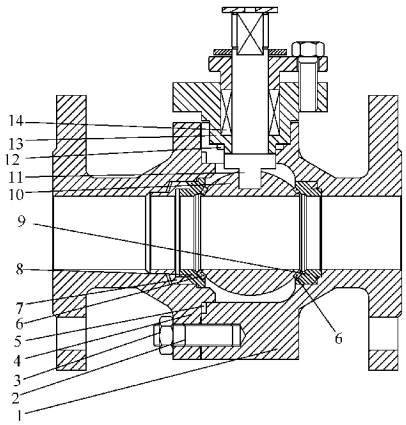
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

煤化工黑水灰水特种阀

(57)摘要

本实用新型公开了一种煤化工黑水灰水特种阀，煤化工黑水灰水特种阀包括阀体、螺栓、螺母、阀盖、弹簧、前阀座、后阀座、球体、阀杆、填料函，阀体通过螺栓、螺母与阀盖固定，球体位于阀体和阀盖形成的阀腔内，前阀座、后阀座分别位于球体的两边，前阀座与球体、后阀座与球体之间都设有弹簧，阀杆与填料函通过孔轴配合位于阀体的上方，阀杆与球体相切且垂直配合。本实用新型能够保证球体在高温下不会被涨死，并能够在高温下灵活启闭，提高其工作效率。



CN 202284656 U

1. 一种煤化工黑水灰水特种阀，其特征在于，煤化工黑水灰水特种阀包括阀体、螺栓、螺母、阀盖、弹簧、前阀座、后阀座、球体、阀杆、填料函，阀体通过螺栓、螺母与阀盖固定，球体位于阀体和阀盖形成的阀腔内，前阀座、后阀座分别位于球体的两边，前阀座与球体、后阀座与球体之间都设有弹簧，阀杆与填料函通过孔轴配合位于阀体的上方，阀杆与球体相切且垂直配合。

2. 如权利要求 1 所述的煤化工黑水灰水特种阀，其特征在于，所述煤化工黑水灰水特种阀还包括缠绕垫片、支撑环、上垫片，缠绕垫片位于阀体和阀盖之间，支撑环位于阀盖和球体之间，上垫片位于阀杆与填料函之间。

煤化工黑水灰水特种阀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种金属硬密封阀门，特别涉及一种煤化工黑水灰水特种阀。

背景技术

[0002] 金属硬密封球阀的主要结构由阀体、阀盖、球体、阀杆及密封件和安装件组成。现有金属硬密封球阀存在的问题：在高温工况下由于热膨胀而引起球体与阀座的涨死，导致阀门无法开启。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种煤化工黑水灰水特种阀，其能够保证球体在高温下不会被涨死，并能够在高温下灵活启闭，提高其工作效率。

[0004] 为解决所述技术问题，本实用新型提供了一种煤化工黑水灰水特种阀，其特征在于，煤化工黑水灰水特种阀包括阀体、螺栓、螺母、阀盖、弹簧、前阀座、后阀座、球体、阀杆、填料函，阀体通过螺栓、螺母与阀盖固定，球体位于阀体和阀盖形成的阀腔内，前阀座、后阀座分别位于球体的两边，前阀座与球体、后阀座与球体之间都设有弹簧，阀杆与填料函通过孔轴配合位于阀体的上方，阀杆与球体相切且垂直配合。

[0005] 优选地，所述煤化工黑水灰水特种阀还包括缠绕垫片、支撑环、上垫片，缠绕垫片位于阀体和阀盖之间，支撑环位于阀盖和球体之间，上垫片位于阀杆与填料函之间。

[0006] 本实用新型的积极进步效果在于：本实用新型能够保证球体在高温下不会被涨死，并能够在高温下灵活启闭，提高其工作效率，减少了对人力、物力的浪费。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型一实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面举个较佳实施例，并结合附图来更清楚完整地说明本实用新型。

[0009] 如图 1 所示，本实用新型煤化工黑水灰水特种阀包括阀体 1、螺栓 2、螺母 3、阀盖 4、缠绕垫片 5、弹簧 6、支撑环 7、前阀座 8、后阀座 9、球体 10、阀杆 11、上垫片 12、填料函 13、石墨填料 14，阀体 1 通过螺栓 2、螺母 3 与阀盖 4 固定，球体 10 位于阀体 1 和阀盖 4 形成的阀腔内。前阀座 8、后阀座 9 分别位于球体 10 的两边，前阀座 8 与球体 10、后阀座 9 与球体 10 之间都设有弹簧 6。阀杆 11 与填料函 13 通过孔轴配合位于阀体 4 的上方。阀杆 11 与球体 10 相切且垂直配合。缠绕垫片 5 位于阀体 1 和阀盖 4 之间，支撑环 7 位于阀盖 4 和球体 10 之间，上垫片 12 位于阀杆 11 与填料函 13 之间。石墨填料 14 位于填料函 13 的上方。

[0010] 本实用新型利用弹簧的弹性来吸收球体与前阀座、后阀座的高温膨胀，避免了球体因高温而涨死。本实用新型可以避免球阀在高温工况下由于热胀而引起的涨死情况的发生，而且也能起到密封的效果。在高温工作下的零部件会因受热而发生膨胀，在对于零部件

的热胀可以被弹簧所吸收，能够保证阀门在高温下不会被涨死，球阀也能在高温下启闭自如。

[0011] 虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式，但是本领域的技术人员应当理解，这些仅是举例说明，在不背离本实用新型的原理和实质的前提下，可以对这些实施方式做出多种变更或修改。因此，本实用新型的保护范围由所附权利要求书限定。

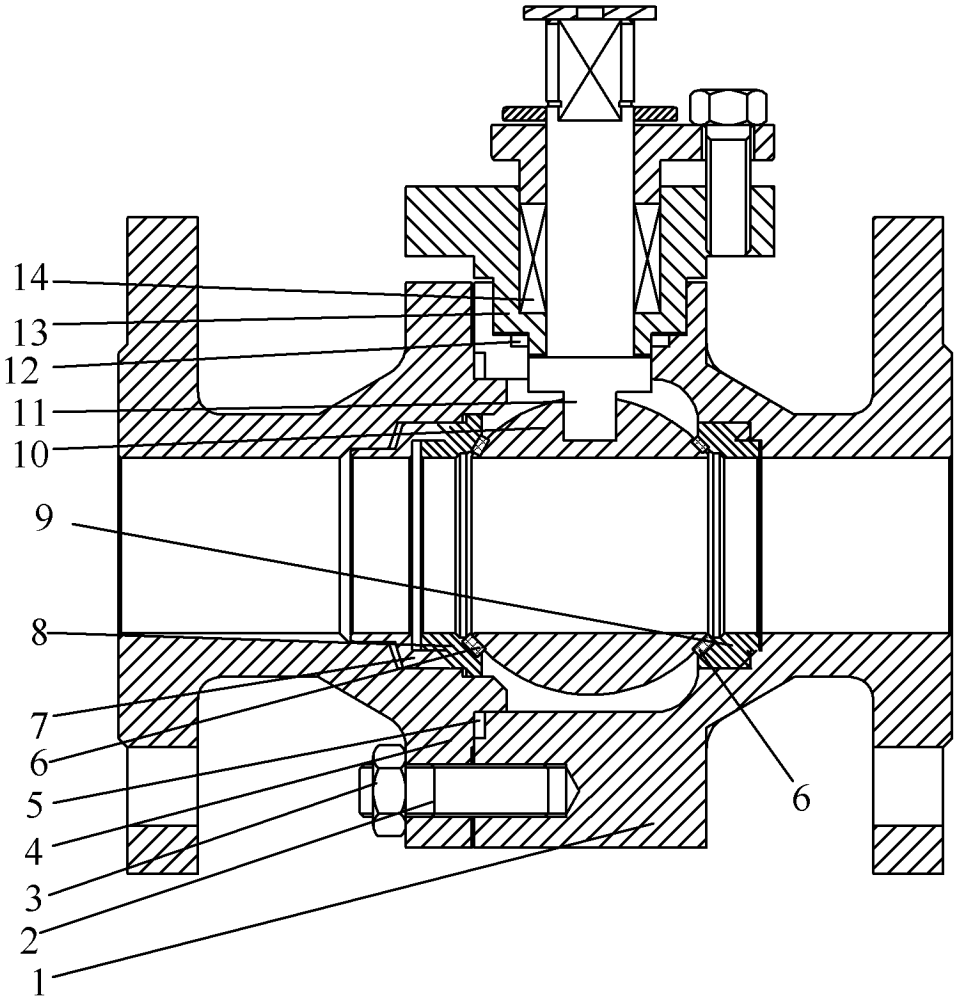


图 1